BUKU DOKUMEN MASTER LENGKAP PROYEK PRJ-03-COLLAB-

> KUTIPAN: Standar Resmi Spesifikasi Industri ISO 32000-1 * Kedaulatan Sistem On-Premise

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: WIDYA WORKSPACE COLLABORATIVE CRDT & LATEX JOURNAL

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02) & `agen_coder` (SOP-04)

1. Problem Statement & Tujuan

Sistem pengolah dokumen korporat sering menghadapi masalah *merge conflict* saat banyak anggota mengedit secara be

Tujuan: Membangun editor dokumen kolaboratif real-time berbasis algoritma **CRDT (Conflict-free Replicated Data Typ

ARSITEKTUR CRDT & ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

PROYEK: WIDYA WORKSPACE COLLABORATIVE CRDT

Disusun Oleh: `agen_arsitek` (SOP-03)

1. Model State Machine CRDT (Logoot / LWW)

KODE (MERMAID): graph TD ClientA[User A: Lead Coder] -->|Insert Op ID 1.2| CRDT_Core[CRDT State Matrix] ClientB[U

2. Skema Basis Data Workspace

KODE (SQL): BUAT_TABEL JIKA_TIDAK_ADA dokumen_workspace (id_dokumen TEKS KUNCI_UTAMA, judul TEKS,

SPESIFIKASI KEAMANAN & INTEGRITAS DOKUMEN

PROYEK: WIDYA WORKSPACE COLLABORATIVE CRDT

Disusun Oleh: `agen_keamanan` (SOP-07)

1. Kriptografi & Proteksi Hak Cipta

- Enkripsi dokumen end-to-end (E2EE) dengan kunci simetris AES-256 pada channel WebRTC / WebSocket.
- Timestamping kriptografis dengan hash SHA-256 tersimpan di WidyaBase untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (

RENCANA PENGUJIAN & VALIDASI CRDT (QA TEST PLAN)

PROYEK: WIDYA WORKSPACE COLLABORATIVE CRDT

Disusun Oleh: `agen_qa` (SOP-05)

1. Hasil Pengujian Kolaborasi Multi-Klien

- [OK] 10 Klien concurrent editing: Zero conflict divergence (Deterministic Replicated State).
- [OK] Live Formula Preview KaTeX: 100% Render presisi tanpa freezing UI.
- [OK] PDF Exporter: Standar ISO 32000-1 terformat rapi.

SOP DEVOPS & DEPLOYMENT SERVER MANDIRI

PROYEK: WIDYA WORKSPACE COLLABORATIVE CRDT

Disusun Oleh: `agen_devops` (SOP-06)

1. Menjalankan Server Mandiri (Port 8005)

> KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/proyek/05_widya_workspace_crdt ../../target/release/widya server.wya

Layanan akan aktif di: **`http://localhost:8005`**